

Даалгаварт хэрэглэгдэх зарим томъёо

1. (p, q) цэгт оройтой параболын тэгшитгэл: $y = a(x - p)^2 + q$
2. Пирамидын эзлэхүүн: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{суурь}} \cdot h$
3. Конусын хажуу гадаргуун талбай: $S_{\text{х.г}} = \pi \cdot R \cdot l$
4. Математик дундаж: X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтын хүснэгт нь

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

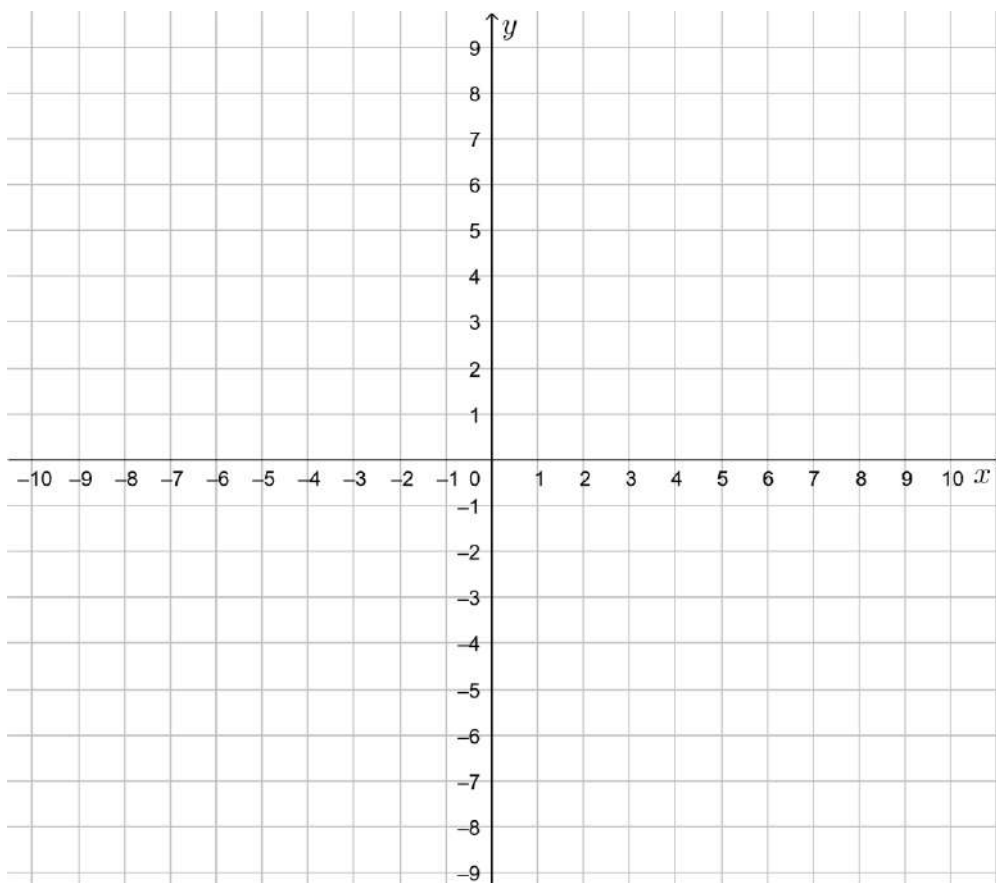
бол математик дундаж $E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n$ байна.

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$$

5. Стандарт хазайлт: $C.X = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$. Энд $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

6. $\int_{x_1}^{x_2} a(x - x_1)(x - x_2)dx = -\frac{a}{6}(x_2 - x_1)^3$

Шаардлагатай бол координатын хавтгайг ашиглаарай.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье!

Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Нэгдүгээр хэсгийн 36 сонгох даалгавар нь нийт 72 оноотой. Даалгавар тус бүр 5 сонгох хариулттай. Тэдгээрийн зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудсанд будаж тэмдэглээрэй. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг санаарай.

Бодлого 1-ээс 8 тус бүр 1 оноотой.

1. 4-т хуваагдах тоог олоорой.

- A. 2418 B. 5834 C. 6430 D. 4862 E. 1356

2. Нэг шагайг 2 удаа орхиход хонь буусан тоог X санамсаргүй хувьсагчаар сонгож, магадлалын тархалтыг баганан диаграммаар үзүүлэв. $P(X \geq 1)$ магадлалыг ол.

- A. $\frac{21}{25}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{4}{25}$ D. $\frac{16}{25}$ E. $\frac{9}{25}$

3. $\frac{4}{9}x + 1\frac{5}{6} = 2$ тэгшитгэл бод.

- A. $-2\frac{5}{8}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $2\frac{5}{8}$ E. $4\frac{1}{24}$

4. Үйлдлийг гүйцэтгэ. $\sqrt[3]{4^2} \cdot 2^{\frac{2}{3}}$

- A. 4 B. $2^{\frac{5}{3}}$ C. $2^{\frac{3}{8}}$ D. $2^{\frac{11}{3}}$ E. 8

5. Зурагт үзүүлсэн O цэгт төвтэй тойргийн шүргэгч BA бөгөөд BO хэрчим тойргийг C цэгт огтлов. Хэрэв $\angle AOB = 70^\circ$ бол $\angle BAC$ өнцгийг ол.

- A. 35° B. 20° C. 30° D. 55° E. 70°

6. 2 улаан, 3 цагаан, 4 хөх өнгийн бөмбөгнүүдээс өнгө нь ялгаатай 2 бөмбөгийг хэдэн янзаар сонгож болох вэ?

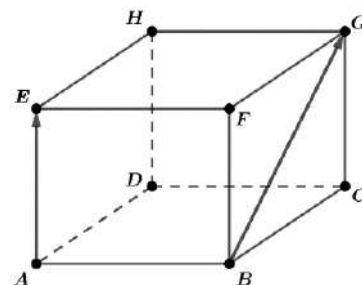
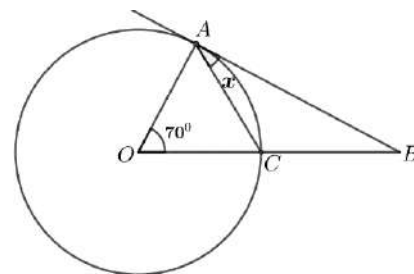
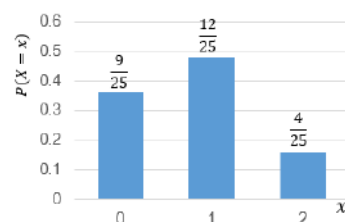
- A. 12 B. 24 C. 18 D. 26 E. 13

7. Зурагт өгсөн параллелепипедээс $\overrightarrow{BG} - \overrightarrow{AE}$ ялгавар вектортой тэнцүү векторыг ол.

- A. $\overrightarrow{AB}$ B. $\overrightarrow{CB}$ C. $\overrightarrow{EH}$ D. $\overrightarrow{EG}$ E. $\overrightarrow{BE}$

8. $y = \ln 5x - 2x$ функцийн уламжлалыг ол.

- A. $\frac{5}{x} - 2$ B. $\frac{1}{x} - 2$ C. $\frac{1}{5x} - 2x$ D. $\frac{1}{x} - 2x$ E. $\frac{1}{5x} - 2$



Бодлого 9-өөс 28 түс бүр 2 оноотой.

9. Химийн лабораторт байгаа нэг ширхэг бодисын жин $5 \cdot 10^{-7}$ мг бол 3000 ширхэг ийм бодисын нийт жинг олоорой.

A. 0.15 мг B. 0.015 мг C. 1.5 мг D. 0.0015 мг E. 15 мг

10. 360 -ын $\frac{5}{24}$ хэсэг нь x тооны $\frac{5}{8}$ -тай тэнцүү бол x тоог олоорой.

A. 285 B. $46\frac{7}{8}$ C. $\frac{1}{120}$ D. 200 E. 120

11. $\frac{x^2+3x}{x^2-4} \cdot \frac{x+2}{x} - \frac{x+3}{2x-4}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $\frac{x+3}{2(x-2)}$ B. $\frac{x+9}{2(x-2)}$ C. $\frac{x+1}{x-2}$ D. $\frac{6}{-x+2}$ E. $\frac{2x+3}{-2(x-2)}$

12. Зурагт өгсөн ABC гурвалжны $AN = 9$, $BM = 12$ байх медианууд перпендикуляр ба O цэгт огтлолцох бол $ONCM$ дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.

A. 24 B. 18 C. 28.8 D. 13.5 E. 27

13. $\operatorname{tg} \alpha = -1$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ бол $\cos \alpha$ -ийн утгыг ол.

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $-\frac{1}{2}$

14. Координатын хавтгайд $A(-5, -2)$, $B(5, 4)$, $C(2, a)$ гурван цэг нэг шулуун дээр байх бол a тоог ол.

A. 2.18 B. 2.25 C. 2.6 D. 2.2 E. 2.3

15. $\int_1^8 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}}$ тодорхой интеграл бод.

A. $\frac{3}{10}$ B. 6 C. $\frac{1}{2}$ D. 26 E. 2

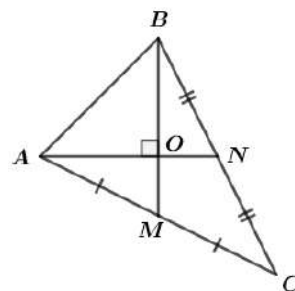
16. $z^2 + 4z + 40 = 0$ ба хуурмаг хэсэг нь эерэг байх z комплекс тоог ол.

A. $-2 + 6i$ B. $\pm 2 + 6i$ C. $-2 \pm 6i$
D. $2 - 6i$ E. $2 + 6i$

17. X санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг хүснэгтээр харуулав. Математик дундаж $E(X) = 1.2$ бол p_1 , p_2 магадлалын хувьд аль хамаарал үнэн бэ?

x	1	2
$P(X = x)$	p_1	p_2

A. $p_1 - p_2 = 0.6$ B. $p_1 < p_2$ C. $p_2 - p_1 = 0.4$
D. $p_2 = 4p_1$ E. $p_1 \cdot p_2 = 1$





18. Нэг цэгт төвтэй 4 ба 6 радиустай хоёр дугуйг дөрвөн тэнцүү хуваах диаметр татаж, хуваагдсан зарим хэсгийг будав. Том дугуйгаас санамсаргүй сонгосон цэг будсан хэсэгт байх магадлалыг ол.

A. $\frac{5}{36}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{5}{18}$ D. $\frac{1}{4}$ E. $\frac{1}{6}$

19. $\frac{dy}{dx} = \sin x - \sin 3x$ байх $M\left(\frac{\pi}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ цэгийг дайрах муруйг олоорой.

A. $y = -\frac{\cos 3x}{3} + \cos x - \frac{7}{6}$ B. $y = \frac{\cos 3x}{3} - \cos x + \frac{1}{2}$
 C. $y = \frac{\cos 3x}{3} - \cos x - \frac{1}{2}$ D. $y = -\frac{\cos 3x}{3} + \cos x - \frac{5}{6}$
 E. $y = -\frac{\cos 3x}{3} - \cos x - \frac{1}{6}$

20. Барааны үнэ байгаа үнээсээ хоёр удаа дараалан тэнцүү хэдэн хувиар өсөхөд анхны үнээс 12.36% -иар өссөн байх вэ?

A. 6.18% B. 6% C. 6.2% D. 6.25% E. 5%

21. $x^2 - 3x < 0$ ба $2 - x \geq 0$ тэнцэтгэл бишүүдийг нэгэн зэрэг хангах шийдийн олонлогийг ол.

A. $]-\infty, 0]$ B. $]-\infty, 2]$ C. $]0, 3[$
 D. $]0, 2]$ E. $]-\infty, 0[\cup [2, 3[$

22. Талсууд дээр нь 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоонуудыг нэг нэгээр нь бичсэн хоёр шоог орхиход буусан тоонуудын үржвэр 4-т хуваагдах магадлалыг ол.

A. $\frac{7}{12}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{11}{18}$ D. $\frac{7}{18}$ E. $\frac{5}{12}$

23. $y = \frac{cx+3}{x+b}$ функцийн график нь (1, 2) цэгийг дайрах ба хэвтээ асимптот нь $y = 3$ шулуун бол босоо асимптотыг ол.

A. $x = 3$ B. $x = 2$ C. $x = -3$
 D. $x = -2$ E. $x = -1$

24. $\log_2(3 - 2x) + \log_2 x = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 2 E. 3

25. Конусын байгуулагч суурийн хавтгайтай үүсгэх өнцгийн синус $\frac{12}{13}$ байв. Конусын суурийн радиус 5 бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

A. 65π B. 100π C. 85π D. 60π E. 90π

26. $P(x) = 2x^3 + 11x^2 + 15x - 4$ олон гишүүнтийг $(x + 3)^2$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.

A. $-3x + 5$ B. $9x + 5$ C. $3x + 5$
D. $-9x + 5$ E. $9x + 23$

27. $x^2 + y^2 = 4$ тойргийн цэгүүдээс $A(4, 3)$ цэгт хамгийн ойрхон байх цэгийн x координатыг ол.

A. 1.5 B. 1.7 C. 1.65 D. 1.6 E. 1.75

28. Зөвхөн 1, 2, 3 цифрүүд хэрэглээд дөрвөн оронтой дараах нөхцөлийг хангах хичнээн тоо зохиож болох вэ? Үүнд цифр бүрийг хоёроос ихгүй удаа хэрэглэнэ (заримыг нь хэрэглэхгүй байсан ч болно).

A. 78 B. 81 C. 36 D. 18 E. 54

Бодлого 29-өөс 36 тус бүр 3 оноотой.

29. 3 ба 8-ын алинд ч хуваагддаггүй 100-аас хэтрэхгүй натурал тоонуудын нийлбэрийг ол.

A. 2983 B. 2764 C. 2743 D. 2503 E. 4810

30. $(1 - 4x)^3 \cdot (1 + x)^5$ биномын задаргааны үржвэрийн x^2 -ын өмнөх коэффициентийг ол.

A. -2 B. -50 C. 58 D. -12 E. -60

31. $\int \frac{e^{2x}}{e^x - 1} dx$ интеграл бод.

A. $e^x - \ln(e^x - 1) + C$
B. $\frac{e^{2x} \ln(e^x - 1)}{2} + C$
C. $e^x + \ln(e^x - 1) + C$
D. $e^x + x + \ln(e^x - 1) + C$
E. $\frac{e^{2x}}{2(e^x - x)} + C$

32. Дүрсийг $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад, дараа нь координатын эхийн хувьд цагийн зүүний дагуу 90° эргүүлэх хувиргалтын матрицыг ол.

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

33. AD өндөртэй ABC гурвалжин өгөв. D цэгт төвтэй DA радиустай тойрог гурвалжны AB ба AC талыг харгалзан M, N цэгээр огтолно. Хэрэв $AM = 5$, $BM = 3$ ба $AN = 4$ бол AC талын уртыг ол.

A. 6 B. 8 C. 9 D. 10 E. 11

34. $f(x)$ функцийн уламжлал болох $f'(x)$ функцийн график нь зурагт үзүүлсэн парабол байв. Хэрэв $f(0) = -4$ бол $f(x)$ функцийн максимум утгыг олоорой.

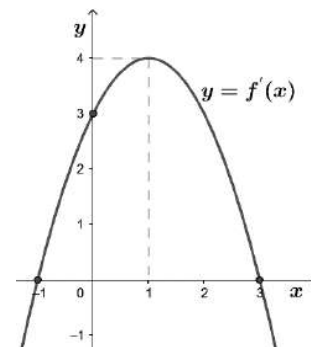
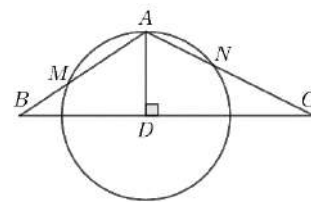
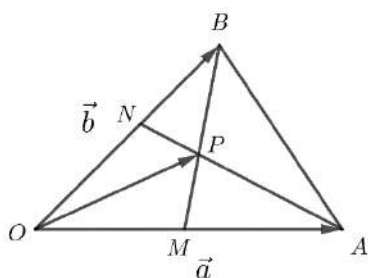
A. $-5\frac{2}{3}$ B. 4 C. 3 D. 9 E. 5

35. $A = \begin{pmatrix} x & -3 \\ 1 & y \end{pmatrix}$ матрицын урвуу A^{-1} ба E нь нэгж матриц байв. Хэрэв $A - 3A^{-1} = 5E$ нөхцөл биелэх бол $x^2 + y^2$ -ийн утгыг ол.

A. 37 B. 13 C. 26 D. 25 E. 34

36. OAB гурвалжны OB тал дээр $ON:NB = 3:2$ байхаар N цэг авав. Гурвалжны BM медиан AN хэрчимтэй P цэгт огтлолцдог байв. $\overrightarrow{OP}$ векторыг $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ вектороор илэрхийл.

A. $\frac{2}{7}\vec{a} + \frac{3}{7}\vec{b}$ B. $\frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$ C. $\frac{3}{7}\vec{a} + \frac{4}{7}\vec{b}$
D. $\frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$ E. $\frac{1}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$



Хоёрдугаар хэсэг. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгавруудын хариултыг бөглөхдөө хариултын хуудасны 2-р хэсгийг бөглөх заавартай сайтар танилцаарай. Зургийг бодит хэмжээгээр өгөөгүй гэдгийг санаарай.

Хоёрдугаар хэсгийн бодлого бүр 7 оноотой.

2.1. $f(x) = \sqrt{7x-3} - 1$ функц өгөв.

(1) $f(x)$ функцийг тодорхойлогдох муж $x \geq \frac{a}{b}$, утгын муж

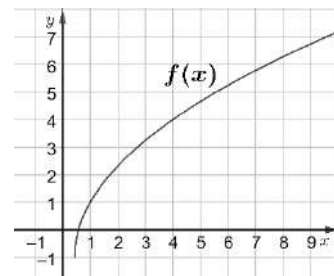
$[-c, +\infty[$ байна. (2 оноо)

(2) $f(x)$ функцийг урвуу функц нь $f^{-1}(x) = \frac{x^2+2x+d}{e}$, $x \geq -f$

байна. (3 оноо)

(3) $f(x) \geq f^{-1}(x)$ тэнцэтгэл бишийн шийд нь $g \leq x \leq h$

байна. (2 оноо)



2.2. $AD = 2\sqrt{5}$, $DC = 2\sqrt{11}$, $DH = \sqrt{5}$ байх $ABCDEFGH$ тэгш өнцөгт параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зайг олж.

(1) ADH гурвалжны талбай $S_{ADH} = a$, $ADHC$ пирамидын

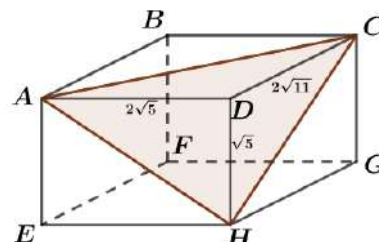
эзлэхүүн $V_{ADHC} = \frac{10}{3} \sqrt{bc}$ болно. (2 оноо)

(2) $AC = d$ ба үүний адилаар ACH гурвалжны талуудыг олбол $CH = 7$, $AH = 5$ болно.

Иймд талбай $S_{ACH} = ef\sqrt{3}$ болно. (3 оноо)

(3) Параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зай $\frac{1}{3}\sqrt{gh}$ байна.

(2 оноо)

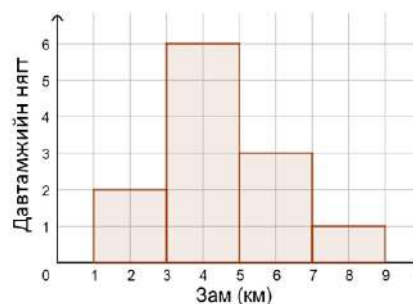


2.3. Явган аялагчдын явсан замыг дөрвөн завсарт бүлэглэж, гистограммаар харуулав.

(1) 5 км-ээс 7 км явсан аялагчдын тоо $\boxed{a}$ байна. Нийт $\boxed{bc}$ хүн аялалд оролцжээ. (2 оноо)

(2) Аялагчдын явсан замын дундаж $\frac{\boxed{d}}{\boxed{e}}$ км. (2 оноо)

(3) Стандарт хазайлт $S.X = \frac{1}{2}\sqrt{\boxed{fg}}$ байна. (3 оноо)



2.4. $f(x) = \frac{1}{2}|x^2 - 7x|$ функцийн график ба түүний $(3, 6)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун

l -ээр хүрээлэгдэх дүрсийн талбайг олж.

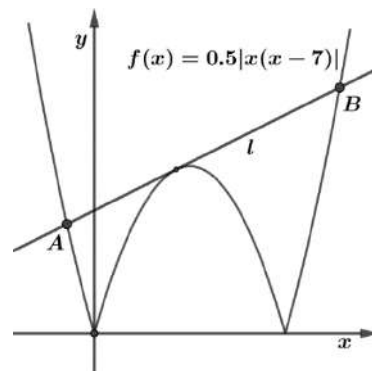
(1) $|x^2 - 7x| = \begin{cases} x(x-7), & x \leq \boxed{a} \text{ эсвэл } x \geq \boxed{b} \\ -x(x-7), & \boxed{a} < x < \boxed{b} \end{cases}$ тул

$f(x)$ функцийн графикийг тоймлон зурвал:

(1 оноо)

(2) Шүргэгч l шулууны тэгшитгэл $y = \frac{x+\boxed{c}}{2}$ тул түүний графикийг огтлох A, B цэгүүдийн x координат нь харгалзан $-\boxed{d}, \boxed{e}$ байна. (4 оноо)

(3) Иймд олох талбай $\frac{\boxed{fgh}}{6}$ болно. (2 оноо)



Даалгаварт хэрэглэгдэх зарим томьёо

1. (p, q) цэгт оройтой параболын тэгшитгэл: $y = a(x - p)^2 + q$
2. Пирамидын эзлэхүүн: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{суурь}} \cdot h$
3. Конусын хажуу гадаргуун талбай: $S_{\text{х.г}} = \pi \cdot R \cdot l$
4. Математик дундаж: X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтын хүснэгт нь

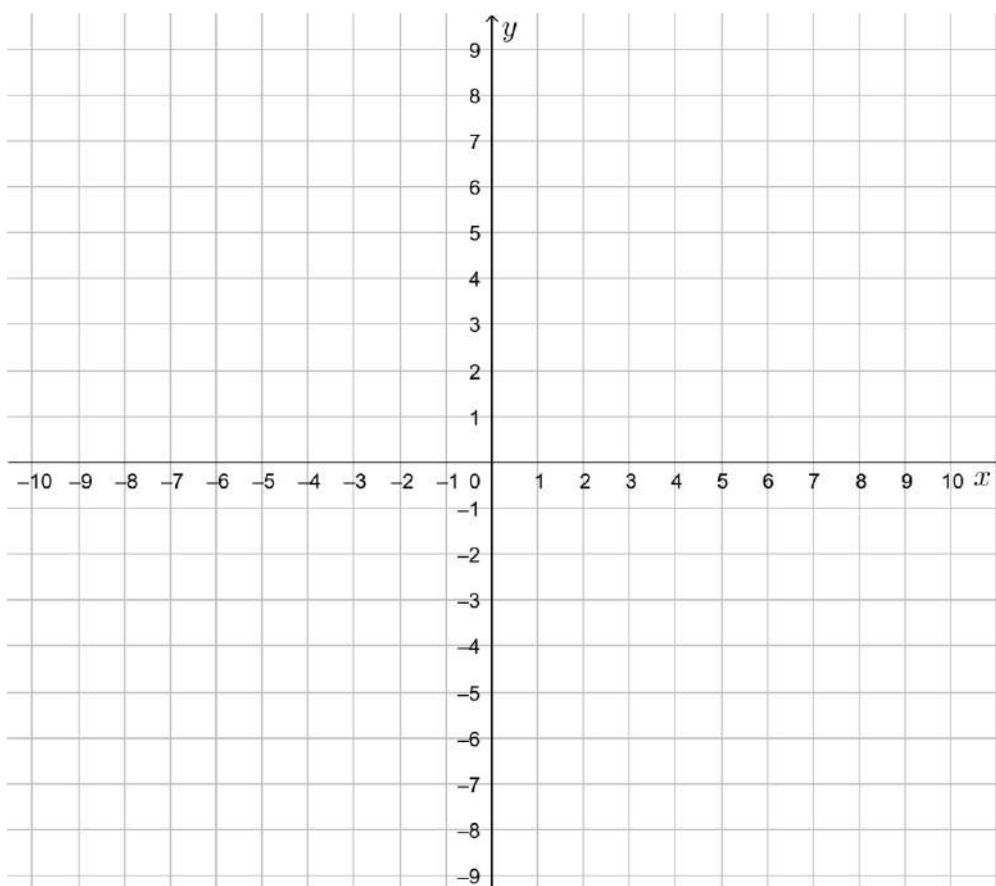
x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

бол математик дундаж $E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n$ байна.
 $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

5. Стандарт хазайлт : $C.X = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$. Энд $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

6. $\int_{x_1}^{x_2} a(x - x_1)(x - x_2)dx = -\frac{a}{6}(x_2 - x_1)^3$

Шаардлагатай бол координатын хавтгайг ашиглаарай.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье!

Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Нэгдүгээр хэсгийн 36 сонгох даалгавар нь нийт 72 оноотой. Даалгавар тус бүр 5 сонгох хариулттай. Тэдгээрийн зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудсанд будаж тэмдэглээрэй. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг санаарай.

Бодлого 1-ээс 8 тус бүр 1 оноотой.

1. 4-т хуваагдах тоог олоорой.

A. 3274 B. 5792 C. 6450 D. 4826 E. 2438

2. Нэг шагайг 2 удаа орхиход ямаа буусан тоог X санамсаргүй хувьсагчаар сонгож, магадлалын тархалтыг баганан диаграммаар үзүүлэв. $P(X \geq 1)$ магадлалыг ол.

A. $\frac{9}{25}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{21}{25}$ D. $\frac{16}{25}$ E. $\frac{4}{25}$

3. $\frac{5}{6}x + 1\frac{3}{4} = 2$ тэгшитгэл бод.

A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{9}{10}$ C. $\frac{5}{24}$ D. $\frac{3}{10}$ E. $-\frac{9}{10}$

4. Үйлдлийг гүйцэтгэ. $\sqrt[3]{9^2} \cdot 3^{\frac{2}{3}}$

A. $6 \cdot 3^{\frac{1}{3}}$ B. $3^{\frac{8}{3}}$ C. 9 D. $3^{\frac{11}{3}}$ E. 27

5. Зурагт үзүүлсэн O цэгт төвтэй тойргийн шүргэгч BA бөгөөд BO хэрчим тойргийг C цэгт огтлов. Хэрэв $\angle AOB = 50^\circ$ бол $\angle BAC$ өнцгийг ол.

A. 30° B. 25° C. 65° D. 50° E. 40°

6. 2 улаан, 3 цагаан, 5 хөх өнгийн бөмбөгнүүдээс өнгө нь ялгаатай 2 бөмбөгийг хэдэн янзаар сонгож болох вэ?

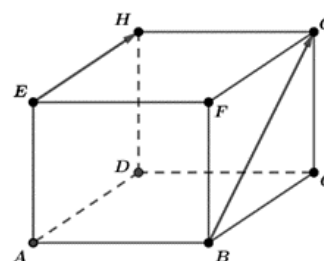
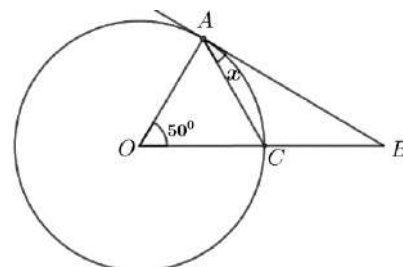
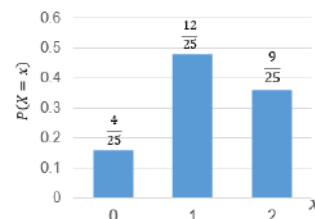
A. 15 B. 30 C. 20 D. 31 E. 21

7. Зурагт өгсөн параллелепипедээс $\overrightarrow{BG} - \overrightarrow{EH}$ ялгавар вектортой тэнцүү векторыг ол.

A. $\overrightarrow{BE}$ B. $\overrightarrow{HD}$ C. $\overrightarrow{HG}$ D. $\overrightarrow{DA}$ E. $\overrightarrow{BF}$

8. $y = \ln 3x - 4x$ функцийн уламжлалыг ол.

A. $\frac{1}{x} - 4x$ B. $\frac{3}{x} - 4$ C. $\frac{1}{3x} - 4x$ D. $\frac{1}{x} - 4$ E. $\frac{1}{3x} - 4$

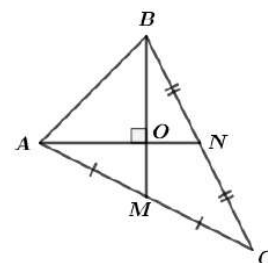


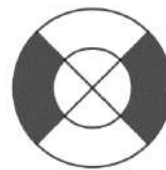
Бодлого 9-өөс 28 тус бүр 2 оноотой.

9. Химийн лабораторт байгаа нэг ширхэг бодисын жин $6 \cdot 10^{-6}$ мг бол 2000 ширхэг ийм бодисын нийт жинг олоорой.
A. 0.012 мг B. 0.0012 мг C. 1.2 мг D. 0.12 мг E. 12 мг
10. 540-ын $\frac{5}{36}$ хэсэг нь x тооны $\frac{5}{12}$ -тай тэнцүү бол x тоог олоорой.
A. 180 B. $31\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{180}$ D. $128\frac{4}{7}$ E. 285
11. $\frac{x^2+2x}{x^2-9} \cdot \frac{x+3}{x} - \frac{x+3}{2x-6}$ илэрхийллийг хялбарчил.
A. $\frac{x}{x-3}$ B. $\frac{x+7}{2(x-3)}$ C. $\frac{x+1}{2(x-3)}$ D. $\frac{5}{-x+3}$ E. $\frac{x-1}{2(x-3)}$
12. Зурагт өгсөн ABC гурвалжны $AN = 12$, $BM = 15$ байх медианууд перпендикуляр ба O цэгт огтлолцох бол $ONCM$ дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.
A. 48 B. 30 C. 22.5 D. 40 E. 45
13. $\operatorname{tg} \alpha = 1$, $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ бол $\cos \alpha$ -ийн утгыг ол.
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
14. Координатын хавтгайд $A(-4, -3)$, $B(6, 5)$, $C(2, a)$ гурван цэг нэг шулуун дээр байх бол a тоог ол.
A. 1.8 B. 1.75 C. 1.9 D. 1.85 E. 1.76
15. $\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt{4x+1}}$ тодорхой интеграл бод.
A. 1 B. 4 C. $\frac{1}{4}$ D. $16\frac{1}{3}$ E. $\frac{2}{15}$
16. $z^2 + 6z + 34 = 0$ ба хуурмаг хэсэг нь эерэг байх z комплекс тоог ол.
A. $3 - 5i$ B. $\pm 3 + 5i$ C. $-3 \pm 5i$
D. $-3 + 5i$ E. $3 + 5i$
17. X санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг хүснэгтээр харуулав. Математик дундаж $E(X) = 1.6$ бол p_1 , p_2 магадлалын хувьд аль хамаарал үнэн бэ?

x	1	2
$P(X = x)$	p_1	p_2

- A. $p_2 - p_1 = 0.8$ B. $p_2 < p_1$ C. $p_2 - p_1 = 0.2$
D. $p_1 = \frac{3}{2}p_2$ E. $p_1 \cdot p_2 = 1$





18. Нэг цэгт төвтэй 4 ба 8 радиустай хоёр дугуйг дөрвөн тэнцүү хуваах диаметр татаж, хуваагдсан зарим хэсгийг будав. Том дугуйгаас санамсаргүй сонгосон цэг будсан хэсэгт байх магадлалыг ол.

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{3}{16}$ D. $\frac{7}{9}$ E. $\frac{1}{4}$

19. $\frac{dy}{dx} = \sin 2x - \sin x$ байх $M\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ цэгийг дайрах муруйг олоорой.

A. $y = -\frac{\cos 2x}{2} + \cos x - \frac{1}{2}$ B. $y = \frac{\cos 2x}{2} - \cos x + \frac{3}{2}$
 C. $y = -\frac{\cos 2x}{2} + \cos x$ D. $y = -\frac{\cos 2x}{2} + \cos x + \frac{1}{2}$
 E. $y = \frac{\cos 2x}{2} + \cos x + \frac{3}{2}$

20. Барааны үнэ байгаа үнээсээ хоёр удаа дараалан тэнцүү хэдэн хувиар өсөхөд анхны үнээс 10.25% -иар өссөн байх вэ?

A. 5.25% B. 5.125% C. 6% D. 5.5% E. 5%

21. $x^2 - 4x < 0$ ба $3 - x \geq 0$ тэнцэтгэл бишүүдийг нэгэн зэрэг хангах шийдийн олонлогийг ол.

A. $]-\infty, 0]$ B. $]-\infty, 3]$ C. $]0, 4[$
 D. $]0, 3]$ E. $]-\infty, 0[\cup]3, 4[$

22. Талсууд дээр нь 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоонуудыг нэг нэгээр нь бичсэн хоёр шоог орхиход буусан тоонуудын үржвэр 3-т хуваагдах магадлалыг ол.

A. $\frac{5}{9}$ B. $\frac{11}{18}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{7}{18}$ E. $\frac{4}{9}$

23. $y = \frac{cx+1}{x+b}$ функцийн график нь $(2, 1)$ цэгийг дайрах ба хэвтээ асимптот нь $y = 2$ шулуун бол босоо асимптотыг ол.

A. $x = -3$ B. $x = 3$ C. $x = -2$
 D. $x = 2$ E. $x = -0.5$

24. $\log_2(4 - 3x) + \log_2 x = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{4}{3}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{2}$ E. 2

25. Конусын байгуулагч суурийн хавтгайтай үүсгэх өнцгийн синус $\frac{4}{5}$ байв. Конусын суурийн радиус 6 бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

A. 36π B. 60π C. 96π D. 48π E. 80π

26. $P(x) = 3x^3 + 11x^2 + 10x - 7$ олон гишүүнтийг $(x + 2)^2$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.

- A. $-6x + 3$ B. $6x + 3$ C. $-2x - 3$
D. $2x - 3$ E. $6x + 5$

27. $x^2 + y^2 = 9$ тойргийн цэгүүдээс $A(4, 3)$ цэгт хамгийн ойрхон байх цэгийн x координатыг ол.

- A. 2.45 B. 2.5 C. 2.4 D. 2.3 E. 2.25

28. Зөвхөн 4, 5, 6 цифрүүд хэрэглээд дөрвөн оронтой дараах нөхцөлийг хангах хичнээн тоо зохиож болох вэ? Үүнд цифр бүрийг хоёроос ихгүй удаа хэрэглэнэ (заримыг нь хэрэглэхгүй байсан ч болно)

- A. 81 B. 54 C. 36 D. 18 E. 78

Бодлого 29-өөс 36 тус бүр 3 оноотой.

29. 4 ба 7 -ийн алинд ч хуваагддаггүй 100-аас хэтрэхгүй натурал тоонуудын нийлбэрийг ол.

- A. 4882 B. 3015 C. 2847 D. 3183 E. 3351

30. $(1 - 2x)^3 \cdot (1 + x)^5$ биномын задаргааны үржвэрийн x^2 -ын өмнөх коэффициентийг ол.

- A. -30 B. -22 C. -20 D. -18 E. -8

31. $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$ интеграл бод.

- A. $e^x - \ln(e^x + 1) + C$
B. $\frac{e^{2x} \ln(e^x + 1)}{2} + C$
C. $e^x + \ln(e^x + 1) + C$
D. $e^x - x + \ln(e^x + 1) + C$
E. $\frac{e^{2x}}{2(e^x + x)} + C$

32. Дүрсийг $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад, дараа нь координатын эхийн хувьд **цагийн зүүний эсрэг** 90° эргүүлэх хувиргалтын матрицыг ол.

- A. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

33. AD өндөртэй ABC гурвалжин өгөв. D цэгт төвтэй DA радиустай тойрог гурвалжны AB ба AC талыг харгалзан M, N цэгээр огтлов. Хэрэв $AM = 4$, $BM = 2$ ба $AN = 3$ бол AC талын уртыг ол.

A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 E. 9

34. $f(x)$ функцийн уламжлал болох $f'(x)$ функцийн график нь зурагт үзүүлсэн парабол байв. Хэрэв $f(0) = -\frac{14}{3}$ бол $f(x)$ функцийн максимум утгыг олоорой.

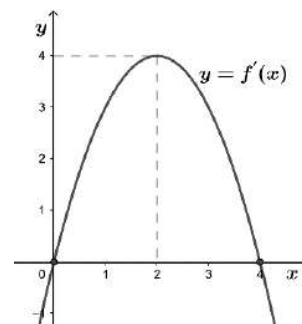
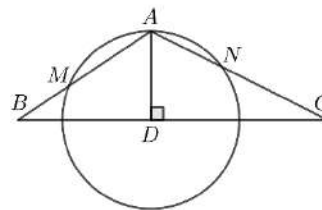
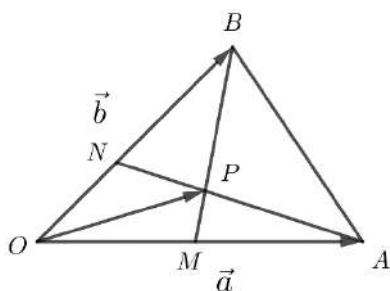
A. 5 B. 6 C. 4 D. $10\frac{2}{3}$ E. $-4\frac{2}{3}$

35. $A = \begin{pmatrix} x & -4 \\ 1 & y \end{pmatrix}$ матрицын урвуу A^{-1} ба E нь нэгж матриц байв. Хэрэв $A + 9A^{-1} = 6E$ нөхцөл биелэх бол $x^2 + y^2$ -ийн утгыг ол.

A. 25 B. 13 C. 20 D. 26 E. 37

36. OAB гурвалжны OB тал дээр $ON:NB = 2:3$ байхаар N цэг авав. Гурвалжны BM медиан AN хэрчимтэй P цэгт огтлолцдог байв. $\overrightarrow{OP}$ векторыг $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ вектороор илэрхийл.

A. $\frac{5}{7}\vec{a} + \frac{6}{35}\vec{b}$ B. $\frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$ C. $\frac{5}{8}\vec{a} + \frac{3}{8}\vec{b}$
D. $\frac{5}{8}\vec{a} + \frac{3}{20}\vec{b}$ E. $\frac{3}{8}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$



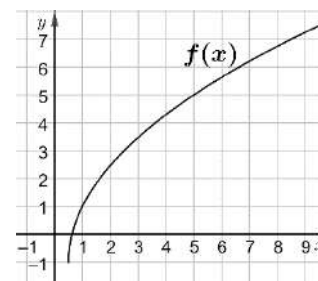
Хоёрдугаар хэсэг. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгавруудын хариултыг бөглөхдөө хариултын хуудасны 2-р хэсгийг бөглөх заавартай сайтар танилцаарай. Зургийг бодит хэмжээгээр өгөөгүй гэдгийг санаарай.

Хоёрдугаар хэсгийн бодлого бүр 7 оноотой.

2.1. $f(x) = \sqrt{8x - 4} - 1$ функц өгөв.

- (1) $f(x)$ функцийн тодорхойлогдох муж $x \geq \frac{a}{b}$, утгын муж $[-c, +\infty[$ байна. (бутархай үл хураагдах байна) (2 оноо)
- (2) $f(x)$ функцийн урвуу функц нь $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x + d}{e}$, $x \geq -f$ байна. (3 оноо)
- (3) $f(x) \geq f^{-1}(x)$ тэнцэтгэл бишийн шийд нь $g \leq x \leq h$ байна. (2 оноо)



2.2. $AD = 4\sqrt{3}$, $DC = \sqrt{33}$, $DH = 4$ байх $ABCDEFGH$ тэгш өнцөгт параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зайг олж.

- (1) ADH гурвалжны талбай $S_{ADH} = a\sqrt{3}$, $ADHC$ пирамидын

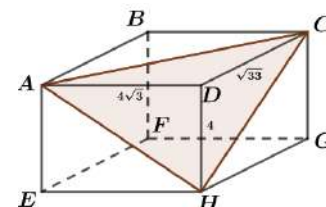
эзлэхүүн $V_{ADHC} = 8\sqrt{bc}$ болно. (2 оноо)

- (2) $CH = d$ ба үүний адилаар ACH гурвалжны талуудыг олбол $AC = 9$, $AH = 8$ болно.

Иймд талбай $S_{ACH} = ef\sqrt{5}$ болно. (3 оноо)

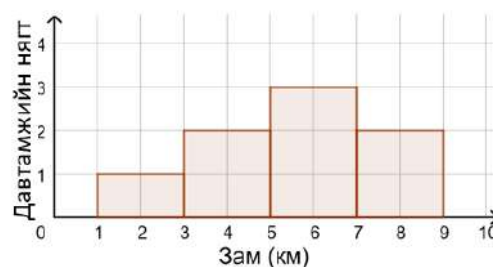
- (3) Параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зай $\frac{2}{5}\sqrt{gh}$ байна.

(2 оноо)



2.3. Явган аялагчдын явсан замыг дөрвөн завсарт бүлэглэж, гистограммаар харуулав.

- (1) 3 км-ээс 5 км явсан аялагчдын тоо $\boxed{a}$ байна.
Нийт $\boxed{bc}$ хүн аялалд оролцжээ. (2 оноо)
- (2) Аялагчдын явсан замын дундаж $\frac{\boxed{de}}{2}$ км. (2 оноо)
- (3) Стандарт хазайлт $C.X = \frac{1}{2}\sqrt{\boxed{fg}}$ байна. (3 оноо)

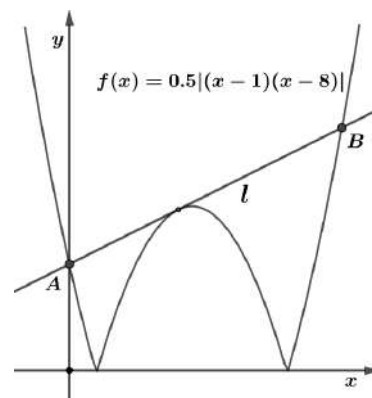


2.4. $f(x) = \frac{1}{2}|x^2 - 9x + 8|$ функцийн график ба түүний $(4, 6)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун l –ээр хүрээлэгдэх дүрсийн талбайг олж.

- (1) $|x^2 - 9x + 8| = \begin{cases} (x-1)(x-8), & x \leq \boxed{a} \text{ эсвэл } x \geq \boxed{b} \\ -(x-1)(x-8), & \boxed{a} < x < \boxed{b} \end{cases}$
тул $f(x)$ функцийн графикийг тоймлон зурвал : (1 оноо)

- (2) Шүргэгч l шулууны тэгшитгэл $y = \frac{x+\boxed{c}}{2}$ тул түүний графикийг огтлох A, B цэгүүдийн x координат нь харгалзан $\boxed{d}, \boxed{1e}$ байна. (4 оноо)

- (3) Иймд олох талбай $\frac{\boxed{fgh}}{6}$ болно. (2 оноо)



Даалгаварт хэрэглэгдэх зарим томьёо

1. (p, q) цэгт оройтой параболын тэгшитгэл: $y = a(x - p)^2 + q$
2. Пирамидын эзлэхүүн: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{суурь}} \cdot h$
3. Конусын хажуу гадаргуун талбай: $S_{\text{х.г}} = \pi \cdot R \cdot l$
4. Математик дундаж: X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтын хүснэгт нь

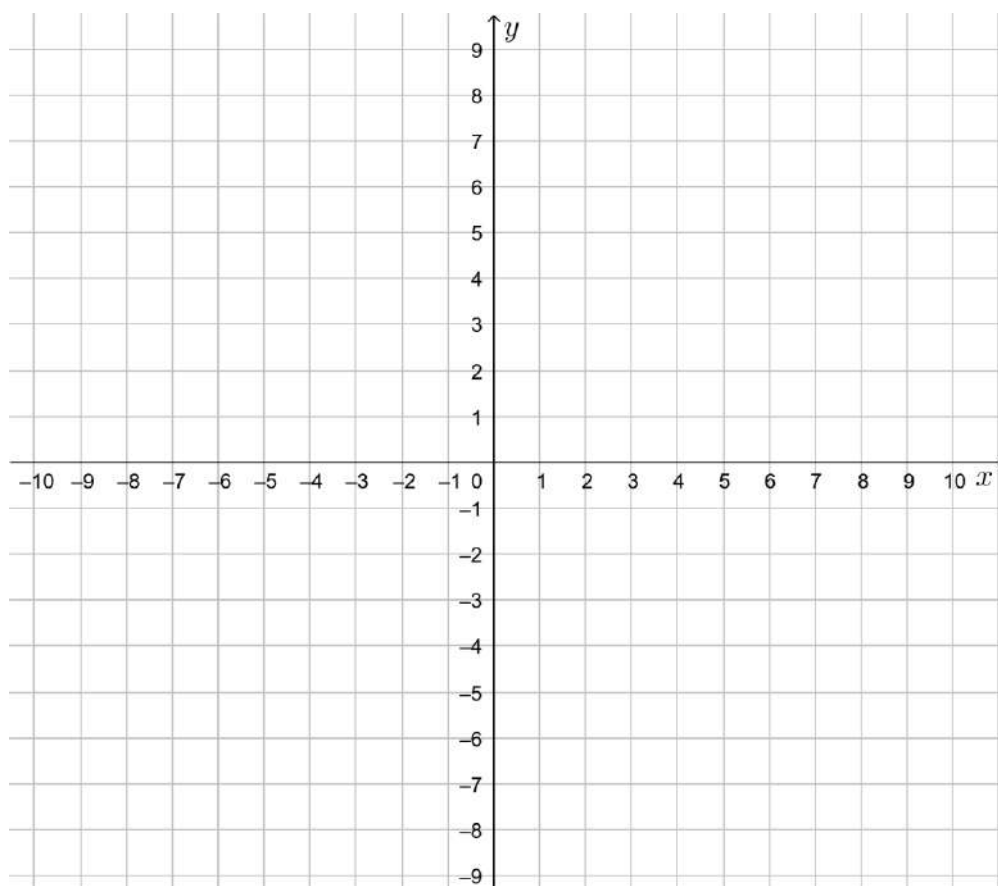
x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

бол математик дундаж $E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n$ байна.
 $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

5. Стандарт хазайлт : $C.X = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$. Энд $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

6. $\int_{x_1}^{x_2} a(x - x_1)(x - x_2)dx = -\frac{a}{6}(x_2 - x_1)^3$

Шаардлагатай бол координатын хавтгайг ашиглаарай.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье!

Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Нэгдүгээр хэсгийн 36 сонгох даалгавар нь нийт 72 оноотой. Даалгавар тус бүр 5 сонгох хариулттай. Тэдгээрийн зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудсанд будаж тэмдэглээрэй. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг санаарай.

Бодлого 1-ээс 8 тус бүр 1 оноотой.

1. 4-т хуваагдах тоог олоорой.

A. 5834 B. 1356 C. 6430 D. 4862 E. 2418

2. Нэг шагайг 2 удаа орхиход ямаа буусан тоог X санамсаргүй хувьсагчаар сонгож, магадлалын тархалтыг баганан диаграммаар үзүүлэв. $P(X \geq 1)$ магадлалыг ол.

A. $\frac{9}{25}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{21}{25}$ D. $\frac{16}{25}$ E. $\frac{4}{25}$

3. $\frac{4}{9}x + 1\frac{5}{6} = 2$ тэгшитгэл бод.

A. $2\frac{5}{8}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $-2\frac{5}{8}$ D. $\frac{3}{8}$ E. $4\frac{1}{24}$

4. Үйлдлийг гүйцэтгэ. $\sqrt[3]{9^2} \cdot 3^{\frac{2}{3}}$

A. $6 \cdot 3^{\frac{1}{3}}$ B. $3^{\frac{8}{3}}$ C. 9 D. $3^{\frac{11}{3}}$ E. 27

5. Зурагт үзүүлсэн O цэгт төвтэй тойргийн шүргэгч BA бөгөөд BO хэрчим тойргийг C цэгт огтлов. Хэрэв $\angle AOB = 70^\circ$ бол $\angle BAC$ өнцгийг ол.

A. 20° B. 35° C. 30° D. 55° E. 70°

6. 2 улаан, 3 цагаан, 5 хөх өнгийн бөмбөгнүүдээс өнгө нь ялгаатай 2 бөмбөгийг хэдэн янзаар сонгож болох вэ?

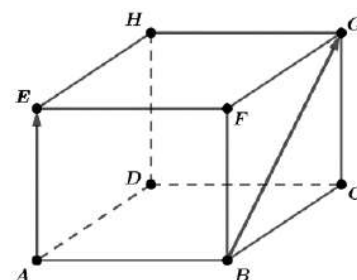
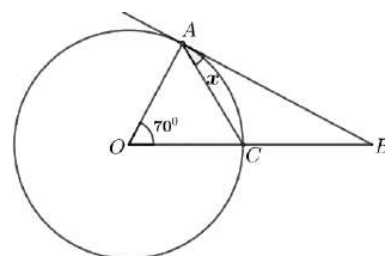
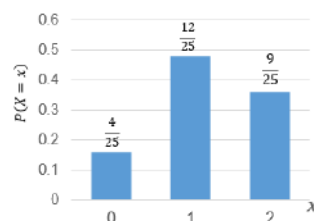
A. 31 B. 30 C. 20 D. 15 E. 21

7. Зурагт өгсөн параллелепипедээс $\overrightarrow{BG} - \overrightarrow{AE}$ ялгавар вектортой тэнцүү векторыг ол.

A. $\overrightarrow{EH}$ B. $\overrightarrow{CB}$ C. $\overrightarrow{AB}$ D. $\overrightarrow{EG}$ E. $\overrightarrow{BE}$

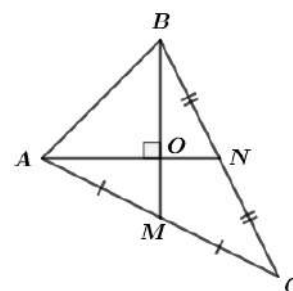
8. $y = \ln 3x - 4x$ функцийн уламжлалыг ол.

A. $\frac{1}{3x} - 4$ B. $\frac{3}{x} - 4$ C. $\frac{1}{3x} - 4x$ D. $\frac{1}{x} - 4x$ E. $\frac{1}{x} - 4$



Бодлого 9-өөс 28 түс бүр 2 оноотой.

9. Химийн лабораторт байгаа нэг ширхэг бодисын жин $5 \cdot 10^{-7}$ мг бол 3000 ширхэг ийм бодисын нийт жинг олоорой.
- A. 0.15 мг B. 0.015 мг C. 1.5 мг D. 0.0015 мг E. 15 мг
10. 540-ын $\frac{5}{36}$ хэсэг нь x тооны $\frac{5}{12}$ -тай тэнцүү бол x тоог олоорой.
- A. $\frac{1}{180}$ B. $31\frac{1}{4}$ C. 180 D. $128\frac{4}{7}$ E. 285
11. $\frac{x^2+3x}{x^2-4} \cdot \frac{x+2}{x} - \frac{x+3}{2x-4}$ илэрхийллийг хялбарчил.
- A. $\frac{x+3}{2(x-2)}$ B. $\frac{x+9}{2(x-2)}$ C. $\frac{x+1}{x-2}$ D. $\frac{6}{-x+2}$ E. $\frac{2x+3}{-2(x-2)}$
12. Зурагт өгсөн ABC гурвалжны $AN = 12$, $BM = 15$ байх медианууд перпендикуляр ба O цэгт огтлолцох бол $ONCM$ дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.
- A. 40 B. 30 C. 22.5 D. 48 E. 45
13. $\operatorname{tg} \alpha = -1$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ бол $\cos \alpha$ -ийн утгыг ол.
- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
14. Координатын хавтгайд $A(-4, -3)$, $B(6, 5)$, $C(2, a)$ гурван цэг нэг шулуун дээр байх бол a тоог ол.
- A. 1.85 B. 1.75 C. 1.9 D. 1.8 E. 1.76
15. $\int_1^8 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}}$ тодорхой интеграл бод.
- A. $\frac{1}{2}$ B. 6 C. 2 D. 26 E. $\frac{3}{10}$
16. $z^2 + 6z + 34 = 0$ ба хуурмаг хэсэг нь эерэг байх z комплекс тоог ол.
- A. $\pm 3 + 5i$ B. $-3 + 5i$ C. $-3 \pm 5i$
D. $3 - 5i$ E. $3 + 5i$
17. X санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг хүснэгтээр харуулав. Математик дундаж $E(X) = 1.2$ бол p_1 , p_2 магадлалын хувьд аль хамаарал үнэн бэ?
- | | | |
|------------|-------|-------|
| x | 1 | 2 |
| $P(X = x)$ | p_1 | p_2 |
- A. $p_2 - p_1 = 0.4$ B. $p_1 < p_2$ C. $p_1 - p_2 = 0.6$
D. $p_2 = 4p_1$ E. $p_1 \cdot p_2 = 1$





18. Нэг цэгт төвтэй 4 ба 8 радиустай хоёр дугуйг дөрвөн тэнцүү хуваах диаметр татаж, хуваагдсан зарим хэсгийг будав. Том дугуйгаас санамсаргүй сонгосон цэг будсан хэсэгт байх магадлалыг ол.

A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{3}{16}$ D. $\frac{3}{8}$ E. $\frac{1}{4}$

19. $\frac{dy}{dx} = \sin x - \sin 3x$ байх $M\left(\frac{\pi}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ цэгийг дайрах муруйг олоорой.

A. $y = -\frac{\cos 3x}{3} - \cos x - \frac{1}{6}$ B. $y = -\frac{\cos 3x}{3} + \cos x - \frac{7}{6}$
 C. $y = \frac{\cos 3x}{3} - \cos x - \frac{1}{2}$ D. $y = -\frac{\cos 3x}{3} + \cos x - \frac{5}{6}$
 E. $y = \frac{\cos 3x}{3} - \cos x + \frac{1}{2}$

20. Барааны үнэ байгаа үнээсээ хоёр удаа дараалан тэнцүү хэдэн хувиар өсөхөд анхны үнээс 10.25% -иар өссөн байх вэ?

A. 5% B. 5.125% C. 6% D. 5.5% E. 5.25%

21. $x^2 - 3x < 0$ ба $2 - x \geq 0$ тэнцэтгэл бишүүдийг нэгэн зэрэг хангах шийдийн олонлогийг ол.

A. $[0, 2]$ B. $]-\infty, 2]$ C. $]0, 3[$
 D. $]-\infty, 0]$ E. $]-\infty, 0[\cup [2, 3[$

22. Талсууд дээр нь 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоонуудыг нэг нэгээр нь бичсэн хоёр шоог орхиход буусан тоонуудын үржвэр 3-т хуваагдах магадлалыг ол.

A. $\frac{7}{18}$ B. $\frac{11}{18}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{9}$ E. $\frac{4}{9}$

23. $y = \frac{cx+3}{x+b}$ функцийн график нь $(1, 2)$ цэгийг дайрах ба хэвтээ асимптот нь $y = 3$ шулуун бол босоо асимптотыг ол.

A. $x = -3$ B. $x = 2$ C. $x = -2$
 D. $x = 3$ E. $x = -1$

24. $\log_2(4 - 3x) + \log_2 x = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

A. $-\frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{3}{2}$ E. 2

25. Конусын байгуулагч суурийн хавтгайтай үүсгэх өнцгийн синус $\frac{12}{13}$ байв. Конусын суурийн радиус 5 бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

A. 85π B. 100π C. 65π D. 60π E. 90π

26. $P(x) = 3x^3 + 11x^2 + 10x - 7$ олон гишүүнтийг $(x + 2)^2$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.

- A. $-6x + 3$ B. $6x + 3$ C. $-2x - 3$
D. $2x - 3$ E. $6x + 5$

27. $x^2 + y^2 = 4$ тойргийн цэгүүдээс $A(4, 3)$ цэгт хамгийн ойрхон байх цэгийн x координатыг ол.

- A. 1.75 B. 1.7 C. 1.65 D. 1.5 E. 1.6

28. Зөвхөн 4, 5, 6 цифрүүд хэрэглээд дөрвөн оронтой дараах нөхцөлийг хангах хичнээн тоо зохиож болох вэ? Үүнд цифр бүрийг хоёроос ихгүй удаа хэрэглэнэ (заримыг нь хэрэглэхгүй байсан ч болно)

- A. 54 B. 81 C. 36 D. 18 E. 78

Бодлого 29-өөс 36 түс бүр 3 оноотой.

29. 3 ба 8 -ын алинд ч хуваагддаггүй 100-аас хэтрэхгүй натурал тоонуудын нийлбэрийг ол.

- A. 2983 B. 2764 C. 2743 D. 2503 E. 4810

30. $(1 - 2x)^3 \cdot (1 + x)^5$ биномын задаргааны үржвэрийн x^2 -ын өмнөх коэффициентийг ол.

- A. -18 B. -22 C. -20 D. -8 E. -30

31. $\int \frac{e^{2x}}{e^x - 1} dx$ интеграл бод.

- A. $e^x - \ln(e^x - 1) + C$
B. $\frac{e^{2x} \ln(e^x - 1)}{2} + C$
C. $e^x + \ln(e^x - 1) + C$
D. $e^x + x + \ln(e^x - 1) + C$
E. $\frac{e^{2x}}{2(e^x - x)} + C$

32. Дүрсийг $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад, дараа нь координатын эхийн хувьд **цагийн зүүний эсрэг** 90° эргүүлэх хувиргалтын матрицыг ол.

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

33. AD өндөртэй ABC гурвалжин өгөв. D цэгт төвтэй DA радиустай тойрог гурвалжны AB ба AC талыг харгалзан M, N цэгээр огтолно. Хэрэв $AM = 5$, $BM = 3$ ба $AN = 4$ бол AC талын уртыг ол.

A. 9 B. 8 C. 10 D. 6 E. 11

34. $f(x)$ функцийн уламжлал болох $f'(x)$ функцийн график нь зурагт үзүүлсэн парабол байв. Хэрэв $f(0) = -\frac{14}{3}$ бол $f(x)$ функцийн максимум утгыг олоорой.

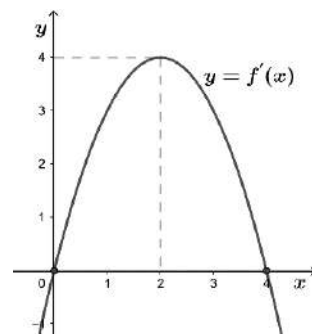
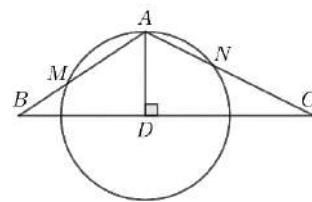
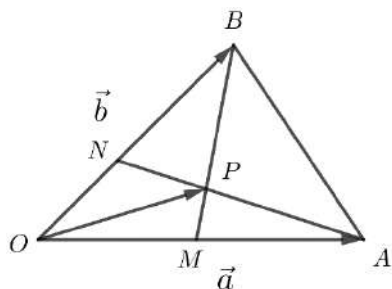
A. $10\frac{2}{3}$ B. 5 C. 4 D. 6 E. $-4\frac{2}{3}$

35. $A = \begin{pmatrix} x & -3 \\ 1 & y \end{pmatrix}$ матрицын урвуу A^{-1} ба E нь нэгж матриц байв. Хэрэв $A - 3A^{-1} = 5E$ нөхцөл биелэх бол $x^2 + y^2$ -ийн утгыг ол.

A. 34 B. 13 C. 26 D. 25 E. 37

36. OAB гурвалжны OB тал дээр $ON:NB = 2:3$ байхаар N цэг авав. Гурвалжны BM медиан AN хэрчимтэй P цэгт огтлолцдог байв. $\overrightarrow{OP}$ векторыг $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ вектороор илэрхийл.

A. $\frac{3}{8}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$ B. $\frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$ C. $\frac{5}{8}\vec{a} + \frac{3}{8}\vec{b}$
D. $\frac{5}{8}\vec{a} + \frac{3}{20}\vec{b}$ E. $\frac{5}{7}\vec{a} + \frac{6}{35}\vec{b}$



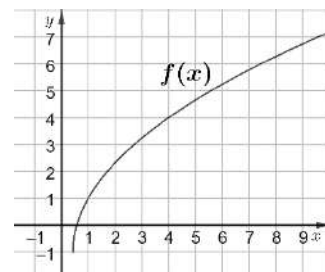
Хоёрдугаар хэсэг. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгавруудын хариултыг бөглөхдөө хариултын хуудасны 2-р хэсгийг бөглөх заавартай сайтар танилцаарай. Зургийг бодит хэмжээгээр өгөөгүй гэдгийг санаарай.

Хоёрдугаар хэсгийн бодлого бүр 7 оноотой.

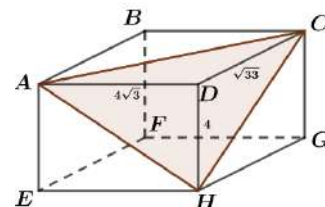
2.1. $f(x) = \sqrt{7x-3} - 1$ функц өгөв.

- (1) $f(x)$ функцийн тодорхойлогдох муж $x \geq \frac{a}{b}$, утгын муж $[-c, +\infty[$ байна. (2 оноо)
- (2) $f(x)$ функцийн урвуу функц нь $f^{-1}(x) = \frac{x^2+2x+d}{e}$, $x \geq -f$ байна. (3 оноо)
- (3) $f(x) \geq f^{-1}(x)$ тэнцэтгэл бишийн шийд нь $g \leq x \leq h$ байна. (2 оноо)



2.2. $AD = 4\sqrt{3}$, $DC = \sqrt{33}$, $DH = 4$ байх $ABCDEFGH$ тэгш өнцөгт параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зайг олж.

- (1) ADH гурвалжны талбай $S_{ADH} = a\sqrt{3}$, $ADHC$ пирамидын эзлэхүүн $V_{ADHC} = 8\sqrt{bc}$ болно. (2 оноо)
- (2) $CH = d$ ба үүний адилаар ACH гурвалжны талуудыг олбол $AC = 9$, $AH = 8$ болно. Иймд талбай $S_{ACH} = ef\sqrt{5}$ болно. (3 оноо)
- (3) Параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зай $\frac{2}{5}\sqrt{gh}$ байна. (2 оноо)



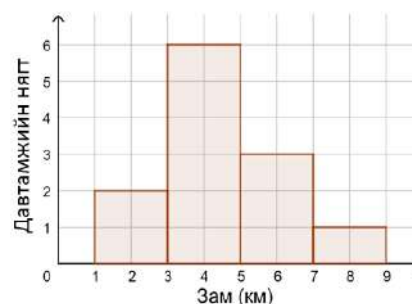
2.3. Явган аялагчдын явсан замыг дөрвөн завсарт бүлэглэж, гистограммаар харуулав.

(1) 5 км-ээс 7 км явсан аялагчдын тоо $\boxed{a}$ байна.

Нийт $\boxed{bc}$ хүн аялалд оролцжээ. (2 оноо)

(2) Аялагчдын явсан замын дундаж $\frac{\boxed{d}}{\boxed{e}}$ км. (2 оноо)

(3) Стандарт хазайлт $C.X = \frac{1}{2}\sqrt{\boxed{fg}}$ байна. (3 оноо)



2.4. $f(x) = \frac{1}{2}|x^2 - 9x + 8|$ функцийн график ба түүний $(4, 6)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун l -ээр хүрээлэгдэх дүрсийн талбайг олж.

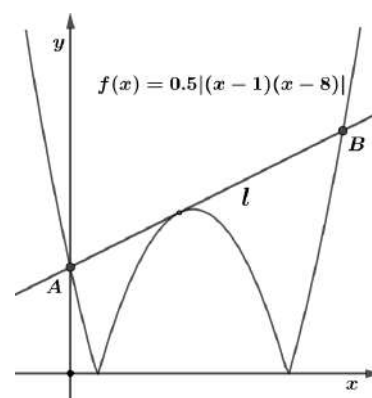
$$(1) |x^2 - 9x + 8| = \begin{cases} (x-1)(x-8), & x \leq \boxed{a} \text{ эсвэл } x \geq \boxed{b} \\ -(x-1)(x-8), & \boxed{a} < x < \boxed{b} \end{cases}$$

тул $f(x)$ функцийн графикийг тоймлон зурвал :

(1 оноо)

(2) Шүргэгч l шулууны тэгшитгэл $y = \frac{x+\boxed{c}}{2}$ тул түүний графикийг огтлох A, B цэгүүдийн x координат нь харгалзан $\boxed{d}, \boxed{1e}$ байна. (4 оноо)

(3) Иймд олох талбай $\frac{\boxed{fgh}}{6}$ болно. (2 оноо)



Даалгаварт хэрэглэгдэх зарим томьёо

1. (p, q) цэгт оройтой параболын тэгшитгэл: $y = a(x - p)^2 + q$
2. Пирамидын эзлэхүүн: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{суурь}} \cdot h$
3. Конусын хажуу гадаргуун талбай: $S_{\text{х.г}} = \pi \cdot R \cdot l$
4. Математик дундаж: X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтын хүснэгт нь

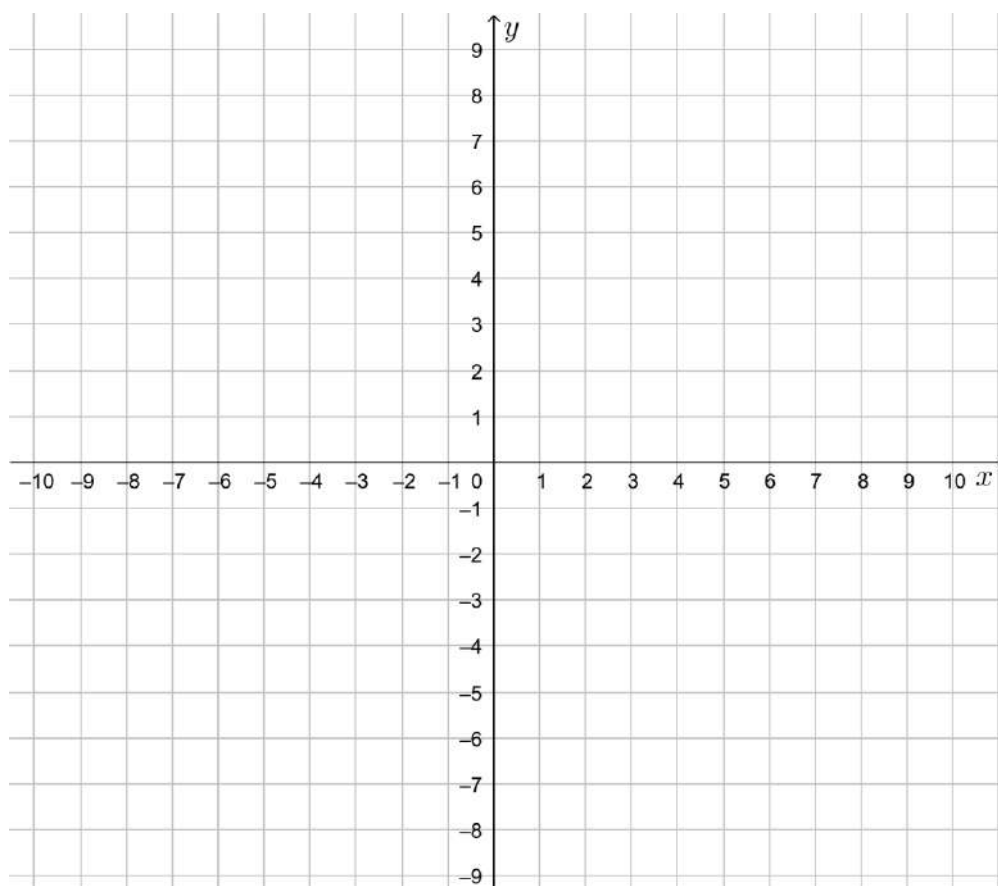
x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

бол математик дундаж $E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n$ байна.
 $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

5. Стандарт хазайлт : $C.X = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$. Энд $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

6. $\int_{x_1}^{x_2} a(x - x_1)(x - x_2)dx = -\frac{a}{6}(x_2 - x_1)^3$

Шаардлагатай бол координатын хавтгайг ашиглаарай.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье!

Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Нэгдүгээр хэсгийн 36 сонгох даалгавар нь нийт 72 оноотой. Даалгавар тус бүр 5 сонгох хариулттай. Тэдгээрийн зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудсанд будаж тэмдэглээрэй. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг санаарай.

Бодлого 1-ээс 8 тус бүр 1 оноотой.

1. 4-т хуваагдах тоог олоорой.

- A. 5792 B. 3274 C. 6450 D. 4826 E. 2438

2. Нэг шагайг 2 удаа орхиход хонь буусан тоог X санамсаргүй хувьсагчаар сонгож, магадлалын тархалтыг баганан диаграммаар үзүүлэв. $P(X \geq 1)$ магадлалыг ол.

- A. $\frac{4}{25}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{16}{25}$ D. $\frac{21}{25}$ E. $\frac{9}{25}$

3. $\frac{5}{6}x + 1\frac{3}{4} = 2$ тэгшитгэл бод.

- A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{3}{10}$ C. $\frac{5}{24}$ D. $\frac{5}{8}$ E. $-\frac{9}{10}$

4. Үйлдлийг гүйцэтгэ. $\sqrt[3]{4^2} \cdot 2^{\frac{2}{3}}$

- A. $2^{\frac{11}{3}}$ B. $2^{\frac{5}{3}}$ C. $2^{\frac{8}{3}}$ D. 4 E. 8

5. Зурагт үзүүлсэн O цэгт төвтэй тойргийн шүргэгч BA бөгөөд BO хэрчим тойргийг C цэгт огтлов. Хэрэв $\angle AOB = 50^\circ$ бол BAC өнцгийг ол.

- A. 40° B. 30° C. 65° D. 50° E. 25°

6. 2 улаан, 3 цагаан, 4 хөх өнгийн бөмбөгнүүдээс өнгө нь ялгаатай 2 бөмбөгийг хэдэн янзаар сонгож болох вэ?

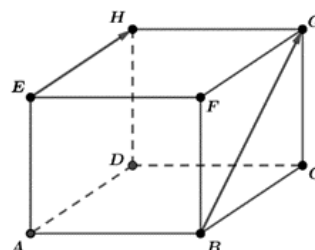
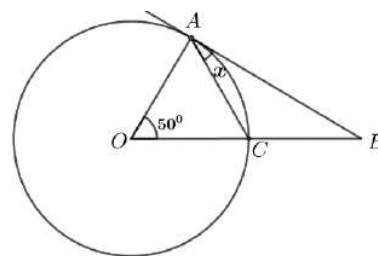
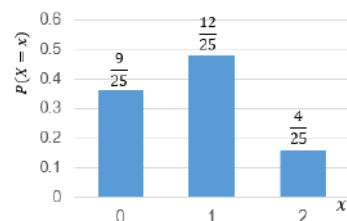
- A. 12 B. 24 C. 18 D. 26 E. 13

7. Зурагт өгсөн параллелепипедээс $\overrightarrow{BG} - \overrightarrow{EH}$ ялгавар вектортой тэнцүү векторыг ол.

- A. $\overrightarrow{HG}$ B. $\overrightarrow{HD}$ C. $\overrightarrow{BF}$ D. $\overrightarrow{DA}$ E. $\overrightarrow{BE}$

8. $y = \ln 5x - 2x$ функцийн уламжлалыг ол.

- A. $\frac{5}{x} - 2$ B. $\frac{1}{x} - 2$ C. $\frac{1}{5x} - 2x$ D. $\frac{1}{x} - 2x$ E. $\frac{1}{5x} - 2$

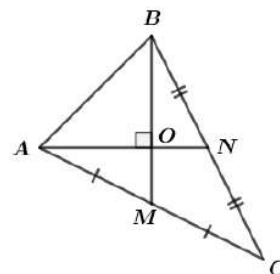


Бодлого 9-өөс 28 түс бүр 2 оноотой.

9. Химийн лабораторт байгаа нэг ширхэг бодисын жин $6 \cdot 10^{-6}$ мг бол 2000 ширхэг ийм бодисын нийт жинг олоорой.
- A. 1.2 мг B. 0.0012 мг C. 0.012 мг D. 0.12 мг E. 12 мг
10. 360 -ын $\frac{5}{24}$ хэсэг нь x тооны $\frac{5}{8}$ -тай тэнцүү бол x тоог олоорой.
- A. $46\frac{7}{8}$ B. 120 C. $\frac{1}{120}$ D. 200 E. 285
11. $\frac{x^2+2x}{x^2-9} \cdot \frac{x+3}{x} - \frac{x+3}{2x-6}$ илэрхийллийг хялбарчил.
- A. $\frac{x}{x-3}$ B. $\frac{x+7}{2(x-3)}$ C. $\frac{x+1}{2(x-3)}$ D. $\frac{5}{-x+3}$ E. $\frac{x-1}{2(x-3)}$
12. Зурагт өгсөн ABC гурвалжны $AN = 9$, $BM = 12$ байх медианууд перпендикуляр ба O цэгт огтлолцох бол $ONCM$ дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.
- A. 13.5 B. 18 C. 28.8 D. 24 E. 27
13. $\operatorname{tg} \alpha = 1$, $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ бол $\cos \alpha$ -ийн утгыг ол.
- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $\frac{1}{2}$
14. Координатын хавтгайд $A(-5, -2)$, $B(5, 4)$, $C(2, a)$ гурван цэг нэг шулуун дээр байх бол a тоог ол.
- A. 2.18 B. 2.25 C. 2.6 D. 2.2 E. 2.3
15. $\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt{4x+1}}$ тодорхой интеграл бод.
- A. 1 B. 4 C. $\frac{1}{4}$ D. $16\frac{1}{3}$ E. $\frac{2}{15}$
16. $z^2 + 4z + 40 = 0$ ба хуурмаг хэсэг нь эерэг байх z комплекс тоог ол.
- A. $-2 + 6i$ B. $\pm 2 + 6i$ C. $-2 \pm 6i$
D. $2 - 6i$ E. $2 + 6i$
17. X санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг хүснэгтээр харуулав. Математик дундаж $E(X) = 1.6$ бол p_1 , p_2 магадлалын хувьд аль хамаарал үнэн бэ?

x	1	2
$P(X = x)$	p_1	p_2

- A. $p_2 - p_1 = 0.8$ B. $p_2 < p_1$ C. $p_2 - p_1 = 0.2$
D. $p_1 = \frac{3}{2}p_2$ E. $p_1 \cdot p_2 = 1$





18. Нэг цэгт төвтэй 4 ба 6 радиустай хоёр дугуйг дөрвөн тэнцүү хуваах диаметр татаж, хуваагдсан зарим хэсгийг будав. Том дугуйгаас санамсаргүй сонгосон цэг будсан хэсэгт байх магадлалыг ол.

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{5}{36}$ D. $\frac{5}{18}$ E. $\frac{1}{6}$

19. $\frac{dy}{dx} = \sin 2x - \sin x$ байх $M\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ цэгийг дайрах муруйг олоорой.

A. $y = \frac{\cos 2x}{2} + \cos x + \frac{3}{2}$ B. $y = \frac{\cos 2x}{2} - \cos x + \frac{3}{2}$
 C. $y = -\frac{\cos 2x}{2} + \cos x$ D. $y = -\frac{\cos 2x}{2} + \cos x - \frac{1}{2}$
 E. $y = -\frac{\cos 2x}{2} + \cos x + \frac{1}{2}$

20. Барааны үнэ байгаа үнээсээ хоёр удаа дараалан тэнцүү хэдэн хувиар өсөхөд анхны үнээс 12.36% -иар өссөн байх вэ?

A. 6% B. 6.18% C. 6.2% D. 6.25% E. 5%

21. $x^2 - 4x < 0$ ба $3 - x \geq 0$ тэнцэтгэл бишүүдийг нэгэн зэрэг хангах шийдийн олонлогийг ол.

A. $]0, 3]$ B. $] -\infty, 3]$ C. $]0, 4[$
 D. $] -\infty, 0]$ E. $] -\infty, 0[\cup]3, 4[$

22. Талсууд дээр нь 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоонуудыг нэг нэгээр нь бичсэн хоёр шоог орхиход буусан тоонуудын үржвэр 4-т хуваагдах магадлалыг ол.

A. $\frac{7}{18}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{11}{18}$ D. $\frac{5}{12}$ E. $\frac{7}{12}$

23. $y = \frac{cx+1}{x+b}$ функцийн график нь $(2, 1)$ цэгийг дайрах ба хэвтээ асимптот нь $y = 2$ шулуун бол босоо асимптотыг ол.

A. $x = -2$ B. $x = 3$ C. $x = -3$
 D. $x = 2$ E. $x = -0.5$

24. $\log_2(3 - 2x) + \log_2 x = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

A. $-\frac{3}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 2 E. 3

25. Конусын байгуулагч суурийн хавтгайтай үүсгэх өнцгийн синус $\frac{4}{5}$ байв. Конусын суурийн радиус 6 бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

A. 36π B. 60π C. 96π D. 48π E. 80π

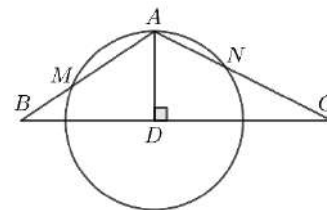
26. $P(x) = 2x^3 + 11x^2 + 15x - 4$ олон гишүүнтийг $(x + 3)^2$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.
- A. $-3x + 5$ B. $9x + 5$ C. $3x + 5$
 D. $-9x + 5$ E. $9x + 23$
27. $x^2 + y^2 = 9$ тойргийн цэгүүдээс $A(4, 3)$ цэгт хамгийн ойрхон байх цэгийн x координатыг ол.
- A. 2.3 B. 2.5 C. 2.45 D. 2.4 E. 2.25
28. Зөвхөн 1, 2, 3 цифрүүд хэрэглээд дөрвөн оронтой дараах нөхцөлийг хангах хичнээн тоо зохиож болох вэ? Үүнд цифр бүрийг хоёроос ихгүй удаа хэрэглэнэ (заримыг нь хэрэглэхгүй байсан ч болно)
- A. 78 B. 81 C. 36 D. 18 E. 54

Бодлого 29-өөс 36 тус бүр 3 оноотой.

29. 4 ба 7 -ийн алинд ч хуваагддаггүй 100-аас хэтрэхгүй натурал тоонуудын нийлбэрийг ол.
- A. 3183 B. 3015 C. 2847 D. 4882 E. 3351
30. $(1 - 4x)^3 \cdot (1 + x)^5$ биномын задаргааны үржвэрийн x^2 -ын өмнөх коэффициентийг ол.
- A. -2 B. -50 C. 58 D. -12 E. -60
31. $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$ интеграл бод.
- A. $e^x - x + \ln(e^x + 1) + C$
 B. $\frac{e^{2x} \ln(e^x + 1)}{2} + C$
 C. $e^x + \ln(e^x + 1) + C$
 D. $e^x - \ln(e^x + 1) + C$
 E. $\frac{e^{2x}}{2(e^x + 1)} + C$
32. Дүрсийг $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад, дараа нь координатын эхийн хувьд **цагийн зүүний дагуу** 90° эргүүлэх хувиргалтын матрицыг ол.
- A. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

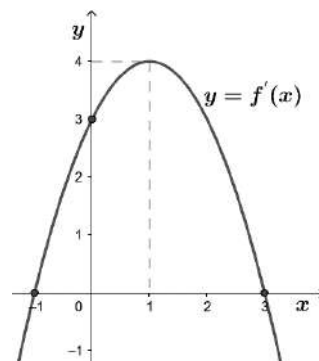
33. AD өндөртэй ABC гурвалжин өгөв. D цэгт төвтэй DA радиустай тойрог гурвалжны AB ба AC талыг харгалзан M, N цэгээр огтлов. Хэрэв $AM = 4$, $BM = 2$ ба $AN = 3$ бол AC талын уртыг ол.

A. 6 B. 8 C. 7 D. 5 E. 9



34. $f(x)$ функцийн уламжлал болох $f'(x)$ функцийн график нь зурагт үзүүлсэн парабол байв. Хэрэв $f(0) = -4$ бол $f(x)$ функцийн максимум утгыг олоорой.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 9 E. $-5\frac{2}{3}$

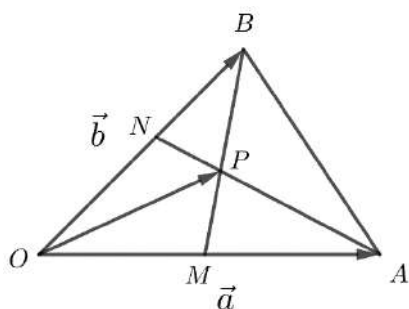


35. $A = \begin{pmatrix} x & -4 \\ 1 & y \end{pmatrix}$ матрицын урвуу A^{-1} ба E нь нэгж матриц байв. Хэрэв $A + 9A^{-1} = 6E$ нөхцөл биелэх бол $x^2 + y^2$ -ийн утгыг ол.

A. 25 B. 13 C. 20 D. 26 E. 37

36. OAB гурвалжны OB тал дээр $ON:NB = 3:2$ байхаар N цэг авав. Гурвалжны BM медиан AN хэрчимтэй P цэгт огтлолцдог байв. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ вектороор илэрхийл.

A. $\frac{1}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$ B. $\frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$ C. $\frac{3}{7}\vec{a} + \frac{4}{7}\vec{b}$
 D. $\frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$ E. $\frac{2}{7}\vec{a} + \frac{3}{7}\vec{b}$



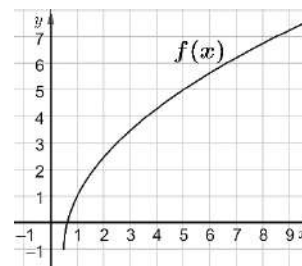
Хоёрдугаар хэсэг. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгавруудын хариултыг бөглөхдөө хариултын хуудасны 2-р хэсгийг бөглөх заавартай сайтар танилцаарай. Зургийг бодит хэмжээгээр өгөөгүй гэдгийг санаарай.

Хоёрдугаар хэсгийн бодлого бүр 7 оноотой.

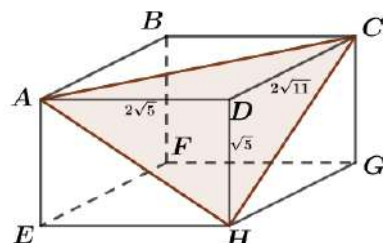
2.1. $f(x) = \sqrt{8x - 4} - 1$ функц өгөв.

- (1) $f(x)$ функцийн тодорхойлогдох муж $x \geq \frac{a}{b}$, утгын муж $[-c, +\infty[$ байна. (бутархай үл хураагдах байна) (2 оноо)
- (2) $f(x)$ функцийн урвуу функц нь $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x + d}{e}$, $x \geq -f$ байна. (3 оноо)
- (3) $f(x) \geq f^{-1}(x)$ тэнцэтгэл бишийн шийд нь $g \leq x \leq h$ байна. (2 оноо)



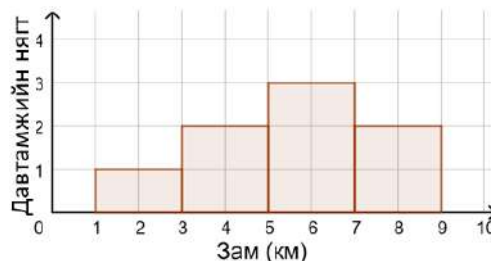
2.2. $AD = 2\sqrt{5}$, $DC = 2\sqrt{11}$, $DH = \sqrt{5}$ байх $ABCDEFGH$ тэгш өнцөгт параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зайг олж.

- (1) ADH гурвалжны талбай $S_{ADH} = a$, $ADHC$ пирамидын эзлэхүүн $V_{ADHC} = \frac{10}{3} \sqrt{bc}$ болно. (2 оноо)
- (2) $AC = d$ ба үүний адилаар ACH гурвалжны талуудыг олбол $CH = 7$, $AH = 5$ болно. Иймд талбай $S_{ACH} = ef\sqrt{3}$ болно. (3 оноо)
- (3) Параллелепипедийн D оройгоос ACH гурвалжны хавтгай хүртэлх зай $\frac{1}{3}\sqrt{gh}$ байна. (2 оноо)



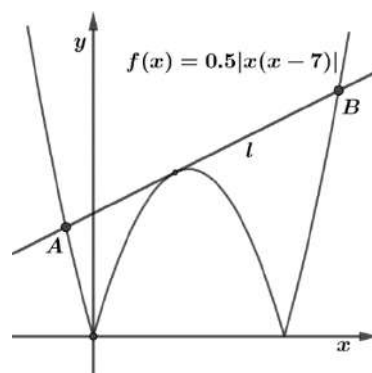
2.3. Явган аялагчдын явсан замыг дөрвөн завсарт бүлэглэж, гистограммаар харуулав.

- (1) 3 км-ээс 5 км явсан аялагчдын тоо $\boxed{a}$ байна.
Нийт $\boxed{bc}$ хүн аялалд оролцжээ. (2 оноо)
- (2) Аялагчдын явсан замын дундаж $\frac{\boxed{de}}{2}$ км. (2 оноо)
- (3) Стандарт хазайлт $C.X = \frac{1}{2}\sqrt{\boxed{fg}}$ байна. (3 оноо)



2.4. $f(x) = \frac{1}{2}|x^2 - 7x|$ функцийн график ба түүний (3, 6) цэгт татсан шүргэгч шулуун l -ээр хүрээлэгдэх дүрсийн талбайг олъя.

- (1) $|x^2 - 7x| = \begin{cases} x(x-7), & x \leq \boxed{a} \text{ эсвэл } x \geq \boxed{b} \\ -x(x-7), & \boxed{a} < x < \boxed{b} \end{cases}$ тул
 $f(x)$ функцийн графикийг тоймлон зурвал: (1 оноо)
- (2) Шүргэгч l шулууны тэгшитгэл $y = \frac{x+\boxed{c}}{2}$ тул түүний графикийг огтлох A, B цэгүүдийн x координат нь харгалзан $-\boxed{d}, \boxed{e}$ байна. (4 оноо)
- (3) Иймд олох талбай $\frac{\boxed{fgh}}{6}$ болно. (2 оноо)



МАТЕМАТИК 2024 - ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХАРИУ

хувилбар	А хувилбар	В хувилбар	С хувилбар	Д хувилбар
даалгаврын дугаар	Зөв хариу	Зөв хариу	Зөв хариу	Зөв хариу
1	Е	В	В	А
2	Д	С	С	С
3	С	Д	Д	В
4	А	С	С	Д
5	А	В	В	Е
6	Д	Д	А	Д
7	С	Е	А	С
8	В	Д	Е	В
9	Д	А	Д	С
10	Е	А	С	В
11	А	С	А	С
12	А	Д	А	Д
13	С	Е	Е	С
14	Д	А	Д	Д
15	Е	А	С	А
16	А	Д	В	А
17	А	С	С	С
18	С	В	Д	Д
19	В	Д	Е	Е
20	В	Е	А	А
21	Д	Д	А	А
22	Е	А	Д	Д
23	Д	А	С	С
24	А	С	В	В
25	А	В	С	В
26	С	Д	Д	С
27	Д	С	Е	Д
28	Е	В	А	Е
29	А	Д	А	А
30	А	Е	Д	А
31	С	А	С	Д
32	В	А	В	С
33	Д	С	С	В
34	Е	В	Д	С
35	А	Д	Е	Д
36	А	Е	А	Е
2.1	a=3,b=7	a=1,b=2	a=3,b=7	a=1,b=2
	c=1	c=1	c=1	c=1
	d=4	d=5	d=4	d=5

	e=7	e=8	e=7	e=8
	f=1	f=1	f=1	f=1
	g=1	g=1	g=1	g=1
	h=4	h=5	h=4	h=5
2.2	a=5	a=8	a=8	a=5
	bc=11	bc=11	bc=11	bc=11
	d=8	d=7	d=7	d=8
	ef=10	ef=12	ef=12	ef=10
	gh=33	gh=55	gh=55	gh=33
2.3	a=6	a=4	a=6	a=4
	bc=24	bc=16	bc=24	bc=16
	de=92	de=11	de=92	de=11
	fg=11	fg=15	fg=11	fg=15
2.4	ab=07	ab=18	ab=18	ab=07
	c=9	c=8	c=8	c=9
	d=1	d=0	d=0	d=1
	e=9	e=0	e=0	e=9
	fgh=157	fgh=157	fgh=157	fgh=157